

Titre professionnel : Concepteur:Développeur d'applications web

Salons de café

Tsarbucks

Par Paul-Franck Dencausse



1 INTRODUCTION

Présentation personnelle

Je m'appelle Paul-Franck Dencausse et je suis étudiant en développement web à My Digital School. Suite à ma reconversion professionnelle, j'ai développé un vif intérêt pour la création de solutions digitales innovantes qui répondent à des besoins réels. Ce projet, intitulé "TsarBucks", s'inscrit dans le cadre de la session de rattrapage pour l'obtention du titre professionnel de Concepteur/Développeur Web.

Contexte

Dans le cadre du rattrapage de l'épreuve orale du titre professionnel de Concepteur/Développeur d'applications web j'ai fait le choix de présenter un nouveau projet pour repartir sur des bases solides plutôt que d'améliorer l'ancien projet (Virtual Urban Flow).

Objectifs

Gestion des utilisateurs

Créer un système d'inscription, de connexion et de gestion des profils utilisateurs sécurisé et ergonomique.

Formulaire de contact

Permettre aux utilisateurs de contacter les responsables de salon pour plus de renseignements.

Accessibilité et design

Développer une interface attrayante et responsive grâce à des frameworks comme Bootstrap.

Sécurité et conformité

Assurer la protection des données des utilisateurs et respecter les normes RGPD.

2 Présentation du projet

Concept

Toute ressemblance avec une marque Américaine de salons de cafés est purement fortuite. Cela étant dit je suis parti d'un jeu de mots (Tsar+Starbucks) afin de développer un concept qui propose plus qu'une simple tasse de café. J'ai étendu mon projet à la culture russe depuis l'empire jusqu'à l'URSS autour d'activités. Bien entendu cela n'est en aucun cas une apologie de ces régimes.

3 Cahier des Charges

Fonctionnalités

Connexion/Inscription/Réinitialisation du mot de passe

- Inscription au club des clients VIP : "Nomenklatura"
- Connexion à Nomenklatura.
- Réinitialisation du mot de passe.

Formulaire de contact

Le client remplit son adresse courriel , nom et prénom ainsi que son message qui est envoyé dans la base de données. Au préalable il aura d'abord accepté les CGU.

FLUX URSS

Une alternative aux newsletters.

Dashboard admin

CRUD gestion des utilisateurs pour consulter la liste de tous les inscrits , changer leur rôle ou les supprimer.

Dashboard user

CRUD gestion des informations personnelles. Dans le cadre du RGPD , l'utilisateur a le droit de modifier ou supprimer ce qui le concerne.

CRUD réservation d'activités. Le client peut réserver , consulter , modifier ou supprimer sa participation à une des activités.

Exigences Techniques

Technologies utilisées

- Back-end: PHP Symfony
- BDD : MySQL , PHP MyAdmin
- Front-end: HTML5 , CSS3 , JS, Bootstrap

- Hébergement: OVH

Sécurité et Confidentialité

- Hashage des mots de passe
- Utilisation de Helmet
- Respect de la réglementation RGPD

Scalabilité et Maintenance

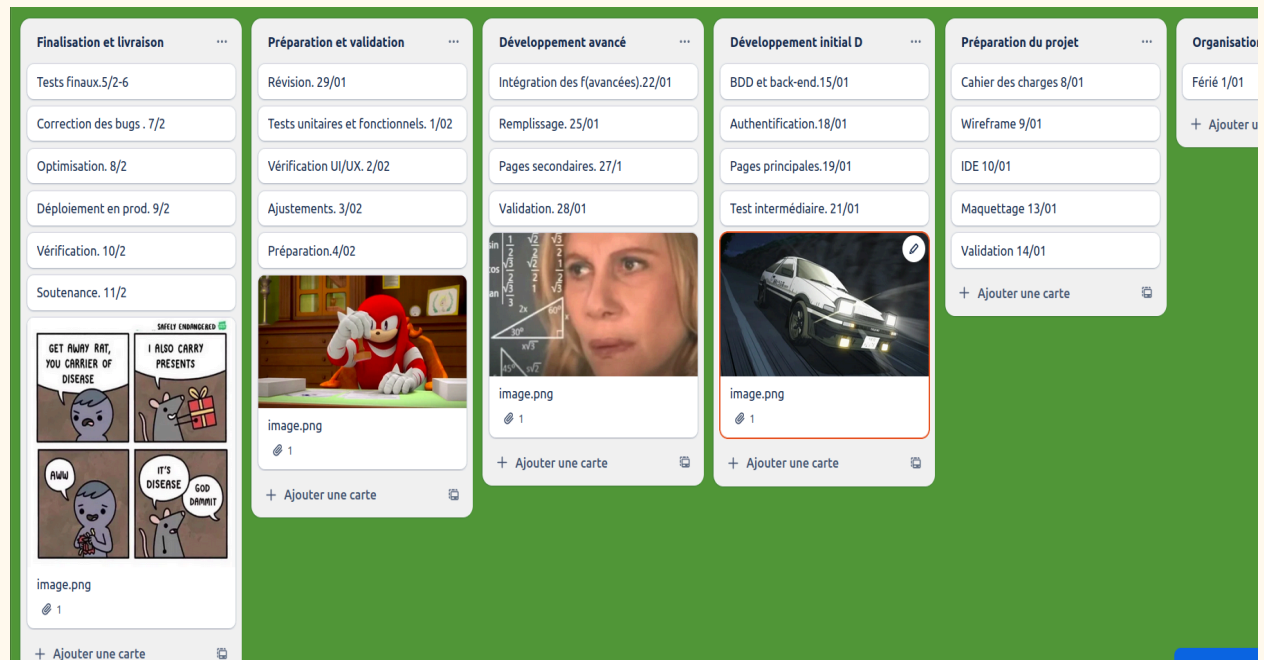
- Code documenté et commenté
- Pipeline CI/CD pour les tests unitaires.

Contraintes et Dépendances

- Travail en solo.
- Projet économiquement viable.

Délais et Budget

Rétroplanning Trello



Budget fictif

Résumé du budget

Catégorie	Montant (€)
Développement web	2 500 €
Hébergement et domaine	150 €
Design et contenus	800 €
Maintenance initiale	300 €
Total estimé	3 750 €

1. Développement Web

Tâches	Durée estimée	Taux horaire (€)	Total (€)
Analyse des besoins et conception technique	8 heures	20 €	160 €
Développement du site web avec Symfony			
- Page d'accueil	6 heures	20 €	120 €
- Pages des salons (carte interactive)	12 heures	20 €	240 €
- Formulaire de contact	6 heures	20 €	120 €
- Gestion des utilisateurs et espace admin	15 heures	20 €	300 €
Intégration Bootstrap pour le responsive	10 heures	20 €	200 €
Tests et débogage	12 heures	20 €	240 €
Total développement			1 380 €

2. Hébergement et Domaine

Éléments	Quantité	Coût unitaire (€)	Total (€)
Hébergement (OVH ou autre)	1 an	100 €	100 €
Nom de domaine (.com)	1 an	50 €	50 €
Total hébergement			150 €

3. Design et Contenus

Tâches	Durée estimée	Taux horaire (€)	Total (€)
Conception du design (couleurs, logos)	10 heures	20 €	200 €
Création des textes (présentation, salons, menu)	12 heures	20 €	240 €
Recherche ou création d'images (cafés, ambiance)	8 heures	20 €	160 €
Optimisation SEO basique	10 heures	20 €	200 €
Total design et contenus			800 €

4. Maintenance Initiale

Tâches	Durée estimée	Taux horaire (€)	Total (€)
Formation du client pour la gestion des contenus	4 heures	20 €	80 €
Corrections post-livraison	5 heures	20 €	100 €
Sauvegardes et mises à jour	6 heures	20 €	120 €
Total maintenance initiale			300 €

Total Général : 3 750 €

Livrables

- MLD , MCD, MPD
- Wireframe et maquette
- Rétroplanning
- Powerpoint
- Dossier

4 Backend : Développement et Fonctionnalités

Le développement backend du projet TsarBucks repose principalement sur l'utilisation du framework Symfony, choisi pour sa puissance, sa flexibilité et sa structure bien définie. Cette partie du projet a été essentielle pour construire une base solide et sécurisée permettant de gérer les différentes fonctionnalités de la plateforme.

Choix de Symfony

Symfony a été sélectionné comme framework backend en raison de ses nombreux atouts :

- **Modularité** : Grâce à son architecture basée sur des bundles, il a permis de découper les fonctionnalités en modules réutilisables.
- **Sécurité** : Symfony offre des outils natifs pour la gestion des utilisateurs, l'authentification et la protection contre les attaques courantes (CSRF, XSS, SQL Injection).
- **Facilité d'intégration** : Symfony s'intègre parfaitement avec des bases de données comme MySQL et permet une gestion efficace des données grâce à Doctrine ORM.

Fonctionnalités clés développées

1. Gestion des utilisateurs :

- **Inscription et connexion sécurisées** : Un système d'inscription et d'authentification a été mis en place, avec des mots de passe hashés
- **Rôles utilisateurs** : Les utilisateurs sont catégorisés en "client" et "administrateur", avec des permissions spécifiques pour chaque rôle.
- **Validation des données** : Des contraintes ont été définies pour garantir la fiabilité des données entrées, comme la validation des adresses email et la longueur des mots de passe.

2. Gestion du contenu dynamique :

- **Menus et services** : Les administrateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer des éléments du menu (boissons, snacks, etc.) grâce à un CRUD développé avec Symfony.

Gestion des données avec Doctrine

Doctrine, l'ORM intégré à Symfony, a été utilisé pour la gestion des entités et des relations entre les données. Les principales entités créées incluent :

- **User** : Stocke les informations des utilisateurs (nom, email, rôle, etc.).
- **Reservation** : Gère les données liées aux réservations (date, service, utilisateur).
- **MenuItem** : Contient les détails des produits disponibles (nom, description, prix).

Sécurité et performances

1. Sécurisation des données :

- Les données sensibles, telles que les mots de passe, sont protégées grâce à un chiffrement robuste.
- L'utilisation de jetons CSRF protège les formulaires contre les soumissions malveillantes.

2. Optimisation des performances :

- Mise en cache des requêtes répétitives pour améliorer la rapidité d'exécution.
- Utilisation de mécanismes de pagination pour éviter de surcharger les requêtes lors de l'affichage de listes longues.

Défis rencontrés et solutions

- **Gestion des relations complexes** : Les relations entre les entités ont nécessité une modélisation soignée pour éviter les conflits et les erreurs.
 - **Solution** : Mise en place d'un mapping précis et tests réguliers pour valider les relations.
- **Validation des formulaires** : Assurer une validation robuste tout en maintenant une expérience utilisateur fluide.
 - **Solution** : Utilisation des contraintes Symfony combinées à des messages d'erreur clairs et spécifiques.

En conclusion, le backend de TsarBucks a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée tout en répondant aux exigences techniques d'une plateforme moderne. Le choix de Symfony s'est révélé être un atout majeur pour structurer et organiser le développement.

5. Frontend : Design et Expérience Utilisateur

Le développement frontend de la plateforme **TsarBucks** a été pensé pour offrir une interface utilisateur fluide, moderne et accessible, tout en restant en harmonie avec l'identité parodique du projet. Grâce à l'utilisation de technologies comme **Bootstrap** et de bonnes pratiques en conception web, le frontend reflète à la fois un design esthétique et une grande ergonomie.

5.1. Choix des technologies

1. Bootstrap :

- Framework CSS utilisé pour sa rapidité d'intégration et sa capacité à produire un design responsive.
- Composants préconstruits (modales, formulaires, carrousels, etc.) adaptés aux besoins du projet.

2. HTML5 et CSS3 :

- Structuration des pages web avec HTML5 pour une meilleure sémantique.
- Utilisation de CSS3 pour des personnalisations avancées, notamment sur les couleurs, les animations et les transitions.

3. JavaScript :

- Ajout de dynamisme avec des interactions en temps réel, comme la validation instantanée des formulaires et les messages d'alerte.
 - Requêtes AJAX pour mettre à jour certaines sections sans recharger la page.
-

5.2. Principales pages et fonctionnalités

1. Page d'accueil :

- Une page attrayante et responsive, mettant en avant le concept parodique de TsarBucks avec un design épuré et des éléments visuels engageants.
- Intégration d'un carrousel pour présenter les services phares ou les offres spéciales.

2. Formulaire d'inscription/connexion :

- Design épuré et intuitif, basé sur les classes Bootstrap.
- Utilisation de validations côté client pour guider l'utilisateur dans la saisie de ses informations.

3. Tableau de bord administrateur :

- Interface dédiée aux administrateurs, affichant une vue d'ensemble des utilisateurs, réservations et éléments du menu.
- Tables interactives avec des options de tri, de recherche et de pagination.

4. Section "Menu" :

- Présentation des produits disponibles sous forme de cartes avec des informations claires (nom, description, prix).
- Design responsive permettant un affichage optimisé sur mobile, tablette et ordinateur.

5. Page de réservation :

- Formulaire simplifié et accessible pour réserver un produit ou un service.
 - Confirmation visuelle instantanée après validation grâce à JavaScript.
-

5.3. Accessibilité et responsive design

1. Design responsive :

- Utilisation de la grille Bootstrap pour garantir une mise en page adaptable à tous les écrans (mobile, tablette, ordinateur).
- Tests réalisés avec différents outils (simulateurs de résolutions) pour optimiser l'expérience utilisateur sur des appareils variés.

2. Accessibilité :

- Respect des bonnes pratiques d'accessibilité (WCAG) :
 - Ajout de balises ARIA pour améliorer l'expérience des utilisateurs avec des lecteurs d'écran.
 - Contrastes élevés pour une meilleure lisibilité.
 - Navigation simplifiée, avec une hiérarchie visuelle claire et des boutons bien espacés.
-

5.4. Interactions et animations

1. Micro-interactions :

- Boutons et liens avec des effets de survol (hover) pour rendre la navigation plus interactive.
- Transitions douces lors du passage d'une section à une autre.

2. Modales :

- Utilisation de modales pour afficher des informations importantes sans rediriger l'utilisateur (par exemple, confirmation de réservation ou messages d'erreur).
-

5.5. Défis rencontrés et solutions

1. Gestion de la compatibilité cross-browser :

- Problèmes de rendu sur certains navigateurs comme Internet Explorer.
- **Solution** : Tests approfondis avec plusieurs navigateurs et ajout de correctifs CSS spécifiques.

2. Optimisation des performances :

- Risque de ralentissement dû au chargement d'images et de scripts volumineux.
 - **Solution** : Compression des images en WEBP (en cours)
-

5.6. Résultat final

Le frontend de TsarBucks se distingue par :

- Une **interface intuitive et engageante**, respectant les standards modernes du web design.
- Une **navigation fluide et accessible**, adaptée aux différents profils d'utilisateurs.
- Un design parodique qui reste professionnel tout en exprimant une touche d'humour, renforçant l'identité unique du projet.

Ce frontend, combiné à un backend robuste, assure une expérience utilisateur optimale et cohérente avec les objectifs de TsarBucks.

6. Organisation et Gestion du Projet

La gestion de projet a joué un rôle central dans la réalisation de **TsarBucks**, permettant d'assurer une progression structurée, une utilisation optimale des ressources, et le respect des délais. En suivant des méthodes de travail éprouvées, ce projet a été mené avec rigueur et efficacité, en s'appuyant sur des outils et des pratiques de gestion modernes.

6.1. Méthodologie adoptée

Pour garantir la bonne organisation du projet, j'ai utilisé une **approche inspirée de la méthode agile**, adaptée aux contraintes d'un projet individuel. Les étapes ont été divisées en **sprints hebdomadaires**, avec des objectifs précis à atteindre pour chaque sprint.

1. Planification initiale :

- Établissement des objectifs du projet et définition des fonctionnalités prioritaires (MVP - Minimum Viable Product).
- Création d'un rétroplanning détaillé pour répartir les tâches sur la durée du projet.

2. Travail en itérations :

- Découpage du projet en sous-projets : backend, frontend, base de données, tests et intégration.
- Révisions hebdomadaires pour ajuster les priorités selon l'avancement et les éventuels obstacles rencontrés.

3. Revue finale et préparation de la soutenance :

- Finalisation des livrables, tests finaux et préparation des supports de présentation.
-

6.2. Outils utilisés

Pour assurer une organisation optimale, plusieurs outils de gestion et de collaboration ont été utilisés :

1. GitHub :

- Gestion du versionnement du code, avec l'utilisation de branches dédiées pour chaque fonctionnalité.
- Suivi des modifications via des commits réguliers, assurant une traçabilité complète.

2. Trello :

- Organisation des tâches sous forme de cartes pour chaque étape du projet.
- Suivi des priorités grâce à des colonnes (À faire, En cours, Terminé).

3. Visual Studio Code :

- Environnement de développement intégré (IDE) pour coder efficacement et collaborer avec des extensions de productivité.
-

6.3. Planification et répartition des tâches

Le projet a été divisé en plusieurs phases principales, avec des tâches définies et réparties comme suit :

1. Phase 1 : Conception et préparation (Semaine 1 à 2)

- Définition des besoins et objectifs du projet.
- Réalisation des maquettes et choix des technologies.

2. Phase 2 : Développement backend (Semaine 3 à 4)

- Mise en place de l'environnement Symfony et création de la base de données.
- Développement des fonctionnalités principales du backend (authentification, gestion des réservations).

3. Phase 3 : Développement frontend (Semaine 5 à 6)

- Intégration des pages HTML/CSS et mise en place des fonctionnalités interactives avec JavaScript.
- Tests de responsive design et accessibilité.

4. Phase 4 : Intégration et tests (Semaine 7)

- Connexion entre le backend et le frontend.
- Réalisation de tests fonctionnels et correction des bugs.

5. Phase 5 : Finalisation et préparation de la soutenance (Semaine 8)

- Réalisation des tests finaux et optimisation du code.
- Préparation du rapport et des supports pour la présentation au jury.

6.4. Suivi des progrès et ajustements

1. Revues hebdomadaires :

- Évaluation des tâches accomplies et identification des obstacles.
- Ajustement du rétroplanning en fonction des imprévus et des délais.

2. Gestion des risques :

- Anticipation des retards possibles en définissant des marges de sécurité dans le planning.
- Réalisation de sauvegardes régulières pour éviter toute perte de données.

3. Communication :

- Utilisation de journaux de bord personnels pour noter les avancées et les points à améliorer.

6.5. Défis organisationnels rencontrés

1. Priorisation des fonctionnalités :

- Au début du projet, la volonté d'inclure trop de fonctionnalités a ralenti l'avancement.
- **Solution** : Identifier un MVP et reporter certaines fonctionnalités annexes à des évolutions futures.

2. Gestion du temps :

- Difficile équilibre entre le développement technique et la rédaction du rapport.
- **Solution** : Blocage de plages horaires spécifiques pour chaque aspect du projet.

6.6. Résultat

Grâce à une gestion rigoureuse, le projet TsarBucks a été mené à terme dans les délais impartis, avec une réalisation complète et conforme aux attentes. Cette organisation a permis de :

- Respecter les échéances fixées dans le rétroplanning.
- Maintenir un niveau de qualité élevé tout en répondant aux objectifs initiaux.
- Préparer efficacement la présentation devant le jury, avec des livrables finalisés et un rapport détaillé.

L'organisation et la gestion du projet illustrent ma capacité à structurer et mener à bien un projet complexe, un atout essentiel pour mes futures missions en tant que développeur web.

Conclusion

Le projet **TsarBucks** a été une expérience enrichissante et déterminante dans mon parcours de reconversion professionnelle en tant que concepteur et développeur web. Il m'a permis de mettre en pratique un large éventail de compétences acquises au cours de ma formation, tout en affrontant des défis techniques et organisationnels qui m'ont poussé à m'améliorer continuellement.

À travers ce projet, j'ai pu explorer toutes les phases du développement d'une application web, de la conception initiale à la mise en œuvre technique, en passant par la gestion de projet et la présentation finale. En utilisant des outils et des technologies modernes tels que Symfony, Bootstrap et MySQL, j'ai développé une plateforme fonctionnelle et répondant aux attentes d'un public cible diversifié.

L'un des aspects les plus marquants de cette expérience a été de concilier des objectifs techniques ambitieux avec une approche parodique et créative, reflétant ma volonté de proposer des solutions innovantes tout en respectant les standards de qualité et de sécurité.

Malgré les défis rencontrés, comme la gestion du temps et l'optimisation des fonctionnalités, j'ai réussi à mener ce projet à bien grâce à une organisation rigoureuse et une capacité d'adaptation constante. **TsarBucks** n'est pas seulement le résultat d'un apprentissage technique, mais également une démonstration de ma capacité à structurer, planifier et livrer un projet complet.

En conclusion, ce projet représente une étape clé dans mon parcours professionnel. Il m'a permis de confirmer mon envie de poursuivre dans le domaine du développement web et de renforcer ma confiance en mes compétences techniques et organisationnelles. Avec ce projet, je me sens prêt à relever de nouveaux défis professionnels et à contribuer à des projets digitaux ambitieux et innovants.